

AD7980 MCA 上位机功能介绍

用于核电子学脉冲幅度测量、多道能谱与 DAQ 状态分析

FinalAdaptive v2.6.2

核心特点：硬件 CNV 边界 + 16 位 AD7980 + USB CDC + 多道能谱

支持：4096/8192/16384/65536 道、ROI、FWHM、校准、报告

文生成日期：2026-08-19

1 产品定位

该软件是 STM32G474 + AD7980 采集链的 PC 端多道分析与实验管理界面。设计重点不是替代示波器，而是把脉冲事件累计、核谱指标、DAQ 健康状态、输入端接/校准换算以及测试点报告统一在同一窗口。

信号发生器—核电子学多道分析系统数据链路



系统端到端数据链路

2 核心功能

功能模块	能力
多道能谱	4096 / 8192 / 16384 / 65536 道；全谱和局部逐道显示；线性/对数 Y 轴。
高计数率模式	4096 道由 MCU 本地累计；减少 USB 传输压力。
原始 16 位诊断	8192/16384/65536 道通过 B16 批量原始、序和 CRC16 传输，由 PC 累计。
峰分析	ROI、背景扣除质心、FWHM、分辨率、均值、净峰面积和统计精度。
科学游标	局部峰吸附/自由道址、、ADC、道、原始范、局部 FWHM/分辨率。
输入换算	High-Z/50Ω 生器示、源阻抗、JP1 端接、前端增益、ADC 零点与可编辑线性校准。
DAQ 健康监视	率、Busy、Overrun、队列、USB 恢、tx drop、序号缺口、处理效率。
测试与报告	逐点记录幅度、分辨率、通过率等；自动线性拟合并导出 CSV/TXT。
数据留档	原始 USB 记录、完整能谱 CSV/TXT、PNG、测试报告。
安全设计	PC 端白名单命令；不控制 CNV/GPIO；固件映射不兼容时禁用绝对幅度结论。

安全设计：PC 端只允许白名单命令，不控制 CNV/GPIO；固件映射不兼容时软件会停止给出绝对幅度结论。

3 界面与交互

AD7980 MCA 上位机 v2.6.2 - 界面功能分区示意



v2.6.2 界面功能分区示意

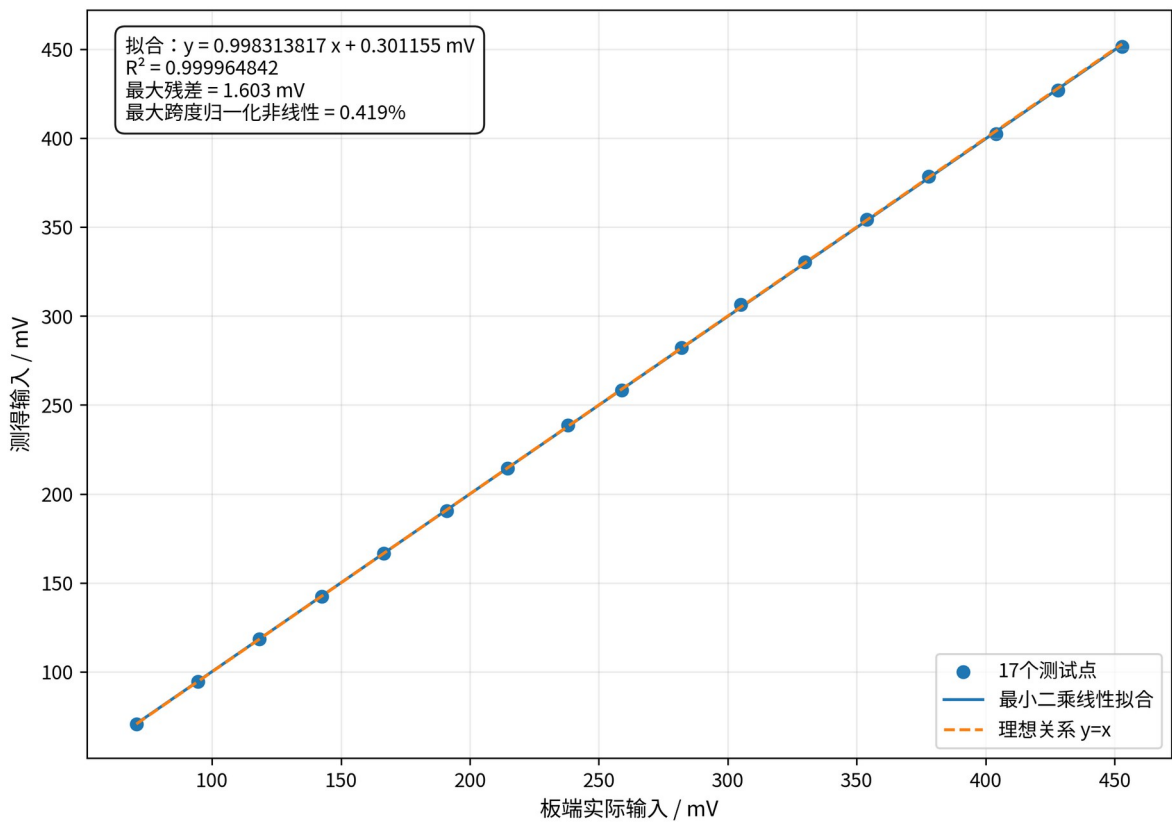
- 顶部完成 USB 连接、端口自动发现和原始通信记录。
- 左侧三页分别承担采集控制、输入/阻抗/校准和测试点/报告。
- 中央谱图提供精确范围、主峰/ROI 缩放、全谱复位和滚轮缩放。
- 15 个指标卡支持悬停公式与点击详细说明；长文本可在卡内滚轮查看。
- 底部状态摘要只显示高价值信息，完整协议可按需开启，避免日志刷屏。

4 数据可信度设计

- 65536 道全谱绘制可抽点，但所有统计、游标和导出都基于完整原始直方图。
- FWHM 只在指标计算时轻度平滑；保存和导出的原始谱不被改写。
- 通过率与处理效率采用同一 MCU uptime 同步窗计算，并在计数器清零/回退后重新建立基线。
- 固件版本、谱满量程、道址和原始码格式不匹配时上位机发出安全警告，避免错误解释绝对幅度。
- 端接和发生器显示方式明确区分，避免把 50Ω 同轴线误认为 50Ω 板端端接。

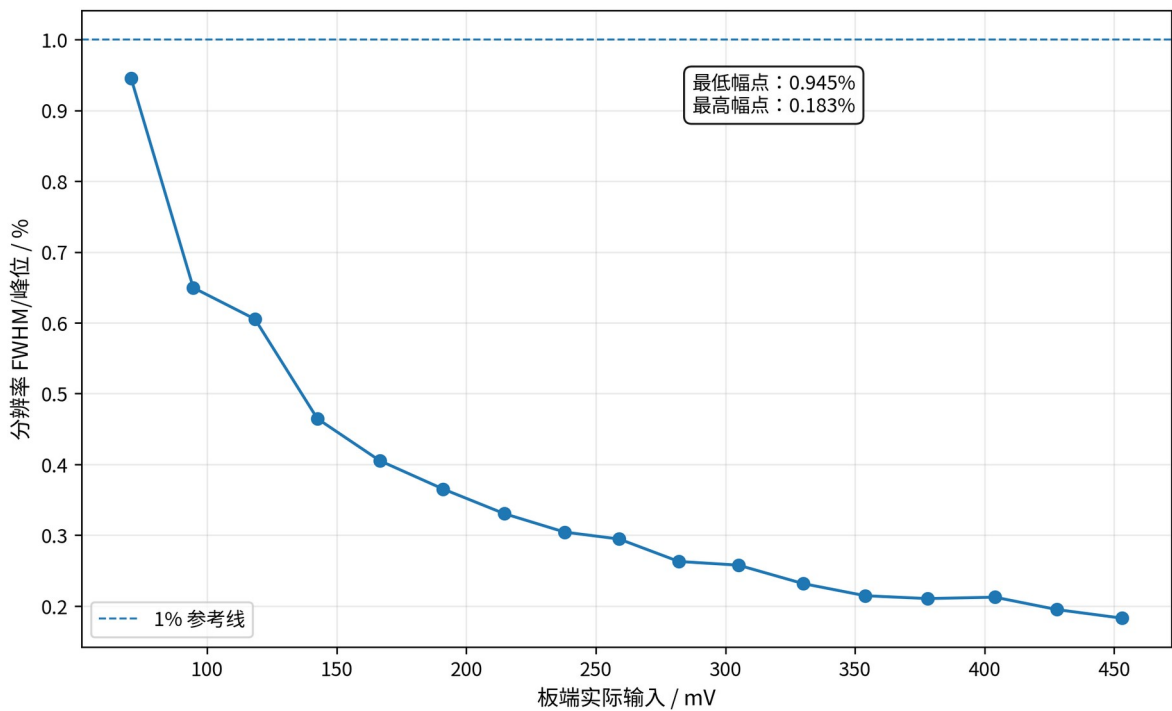
5 前能力示例 (2026-08-19)

图1 100 kHz 条件下系统线性度



17 点 100 kHz 线性度测试结果

图4 峰分辨率随输入幅度变化



分辨率随输入幅度变化

- 17 点板端实际输入范围：70.598–452.989 mV。
- 线性拟合 $R^2=0.999964842$ ；最大跨度归一化非线性 0.419%。
- 17 点最大幅度误差 0.456%，平均绝对幅度误差约 0.181%。
- 分辨率 0.945%（最低幅点）至 0.183%（最高幅点），所有测试点均低于 1%。
- 65536 道原始码模式下平均实测计数率约 99.860 kcps，DAQ 处理效率约 100%。

6 适用场景

- 核电子学前端、峰保持和 ADC 链路的实验验证。
- SiPM/闪烁体等探测器脉冲幅度与单通道能谱测试。
- ADC 与前端线性度、分辨率、计数率和吞吐性能测试。
- 不同输入端接、增益、阈值、频率和校准条件下的对比实验。
- 需要完整原始数据、图像和测试元数据追溯的长期自用实验平台。